

河南大学 2024~2025 学年第二学期期末考试

高等数学 A (二) 试卷 A 卷

考试方式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 卷面总分: 100 分

答题要求: 本卷为试卷, 考生应将选择题所选答案的字母、填空题的答案填写在答题纸上指定位置, 并将计算题、证明题的计算证明过程写在答题纸上对应题号的下面, 凡未按照要求答题者, 一律不得分. 带*为两性一度题目.

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1、考虑二元函数的下列性质: ① $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续; ② $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数连续; ③ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微; ④ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数存在, 若用 “ $P \Rightarrow Q$ ” 表示可以由性质 P 推出性质 Q , 则有 ().

- A. ③ $\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ ① B. ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ①
C. ③ $\Rightarrow$ ④ $\Rightarrow$ ① D. ③ $\Rightarrow$ ① $\Rightarrow$ ④

2、函数 $f(x, y) = (6x - x^2)(4y - y^2)$ 在点 $(3, 2)$ 处 ().

- A. 取得极大值 B. 取得极小值
C. 没有极值 D. 无法判断

3、改变二次积分的次序 $\int_0^4 dy \int_{-\sqrt{4-y}}^{\frac{1}{2}(y-4)} f(x, y) dx = ()$.

- A. $\int_{-2}^2 dx \int_{2x+4}^{4-x^2} f(x, y) dy$ B. $\int_{-2}^0 dx \int_{4-x^2}^{2x+4} f(x, y) dy$
C. $\int_{-2}^0 dx \int_{2x+4}^{4-x^2} f(x, y) dy$ D. $\int_0^4 dx \int_{-\sqrt{4-x}}^{\frac{1}{2}(x-4)} f(x, y) dy$

4、设区域 $D_1 = \{(x, y) | -1 \leq x \leq 1, -2 \leq y \leq 2\}$, 区域 $D_2 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$, 记

$I_1 = \iint_{D_1} (x^2 + y^2)^3 d\sigma$, $I_2 = \iint_{D_2} (x^2 + y^2)^3 d\sigma$, 则有 ().

- A. $I_1 > 4I_2$ B. $I_1 < 4I_2$ C. $I_1 = 4I_2$ D. $I_1 < 2I_2$

5、设 Ω 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 围成的球体, 则 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = ()$.

- A. $\iiint_{\Omega} dx dy dz$ B. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^2 d\rho$
C. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^2 \sin \varphi d\rho$ D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^4 \sin \varphi d\rho$

6、设 α 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(\alpha n)}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ ().

- A. 绝对收敛 B. 发散 C. 条件收敛 D. 收敛性与 α 有关

7、函数 $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$ 是下述哪个微分方程的通解 ().

- A. $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$ B. $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$
C. $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$ D. $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$

8、直线 $\begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 的方向向量是 ().

- A. $(1, 0, 1)$ B. $(1, 1, 0)$ C. $(0, 1, 1)$ D. $(0, 1, -1)$

9、二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 ().

- A. $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 都存在 B. $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在
C. $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在 D. $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 都不存在

10、设 Σ 为平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限的部分, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x - y + z) dS = ()$

- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\sqrt{3}$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设函数 $z = e^{\sin xy}$ ，则 $dz|_{(1,\pi)} =$ _____.

2、设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径是 $\frac{1}{3}$ ，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收敛半径是 _____.

3、已知函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ x^2, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$ 的傅里叶级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ ， $S(x)$ 为

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ 的和函数，则 $S(-\frac{7}{2}) =$ _____.

4、微分方程 $ydx + (x^2 - 4x)dy = 0$ 的通解为 _____.

5、微分方程 $xy' - y + x^2 e^x = 0$ 满足初始条件 $y(1) = -e$ 的特解是 _____.

三、计算题（每小题 11 分，共 44 分）

1、设 $z = f(xy, y)$ ，其中 f 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ ， $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ ， $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

2、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1}$ 的收敛域及和函数。

3、求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解。

4、*计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 1)dxdy$ ，其中曲面 Σ 由曲线

$\begin{cases} z = 1 - x^2 \\ y = 0 \end{cases}, (z \geq 0)$ 绕 z 轴旋转一周后生成，曲面的法向量与 z 轴正向的夹角为锐角。

四、证明题（共 11 分）

证明：曲线积分 $\int_L (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy$ 在整个 xOy 平面内与路径无关，其中 L 为圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上从点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的一段弧，并计算曲线积分的值。